

Dans le cas de deux surfaces de discontinuité séparant trois milieux, le milieu intermédiaire est le siège d'ondes multiples par réflexions successives sur les deux dioptries ; cela concerne le problème général de la transmission d'énergie entre un transducteur électromécanique et le milieu étudié (exercice 2.13). En échographie, il se résout par l'application d'un gel sur la peau, mais le problème de la diffraction liée à la faible taille du générateur à ultrasons empêche une directivité précise ce qui conduit à l'usage d'un réseau dont le réglage des phases relatives permet et le balayage d'un organe et la focalisation à une profondeur donnée (exercice 2.14).

L'étude, importante d'un point de vue historique, du résonateur de Helmholtz (exercice 2.15) et celle, importante dans la vie courante de l'effet Doppler acoustique et d'une onde de choc (exercice 2.16) sont conduites dans un formalisme ramené à sa plus simple expression.

2.1 Équation d'onde et ordres de grandeur

Un cylindre horizontal, d'axe Ox , de section S constante est rempli d'un fluide non visqueux, compressible. Au repos, une masse dm de ce fluide est comprise entre les abscisses x et $x + dx$ (dx est un infiniment petit macroscopique). La pression est alors P_0 et la masse volumique ρ_0 . Les effets de pesanteur sont négligés.

Après une perturbation, les mouvements de faible amplitude du fluide le long de l'axe Ox sont caractérisés par $\xi(x, t)$, déplacement du fluide en x à l'instant t et $p(x, t) = P(x, t) - P_0$, la surpression (algébrique) ou écart de pression par rapport à la pression statique encore appelée pression acoustique, en représentation lagrangienne.

1. Équation d'onde à une dimension - Célérité

- Donner l'expression (1) de la dilatation δ , supposée petite, c'est-à-dire de la variation relative de volume d'une tranche de masse dm .
- Justifier l'utilisation du coefficient de compressibilité isentropique χ_s et donner son expression (2) en fonction de δ et p . Éliminer δ entre (1) et (2) ; relation (2').
- Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour l'élément de masse considéré à l'ordre le plus bas ; relation (3).
- Déduire de (2') et (3) les équations différentielles satisfaites par $\xi(x, t)$ et $p(x, t)$ et donner la célérité c des ondes acoustiques.

AN : * eau : $\rho_0 = 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$; $\chi = 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$.

* Montrer que pour un gaz parfait, elle ne dépend que de la température T . Comparer à la vitesse quadratique moyenne de ce gaz.

air : $\gamma = 1,4$; $R = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$; $T_0 = 20^\circ \text{C}$; $M = 29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

2. Justification de la condition d'adiabaticité

- Si la chaleur s'écoulait très rapidement depuis les tranches comprimées (plus chaudes) vers les tranches dilatées (plus froides), l'équilibre thermique se réaliserait "instantanément" et la transformation thermodynamique serait alors isotherme (c'est ce que pensait en particulier Newton).

Montrer que cela conduirait, pour l'air par exemple, à une célérité fausse.

- Une approche plus fine compare la distance parcourue par la chaleur pendant une période, soit x_{chaleur} , à la distance parcourue par l'onde pendant le même temps, soit x_{onde} , toujours pour l'air.

* à partir de l'équation de d'Alembert, donner x_{onde}

- * à partir d'une analyse dimensionnelle de l'équation de la chaleur (voir chapitre 5) où intervient le coefficient de diffusion $D = \lambda / \rho_0 c_p$ ($\lambda = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ conductivité thermique ; $\rho_0 = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ masse volumique ; $c_p = 29 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ chaleur massique à pression constante), donner x_{chaleur} . Montrer que l'approximation $x_{\text{chaleur}} \ll x_{\text{onde}}$ est très correcte tant que la fréquence ne dépasse pas une limite f_l . Conclusion.

3. Ordres de grandeur en acoustique

La surpression se propageant, on l'écrit sous forme d'une onde plane progressive sinusoïdale :

$$p(x, t) = \sqrt{2} p_{\text{eff}} \cos(\omega t - kx)$$

- a) Voici d'abord les caractéristiques physiologiques du son :

* l'intensité

$\sqrt{2} p_{\text{eff}}$ est l'amplitude de l'onde (valeur maximale de la surpression) ; plus elle est grande, plus le son est fort.

Vers 1000 Hz, le seuil d'audibilité en pression acoustique est de $2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$, ce qui fixe l'intensité sonore de référence à 0 dB, et donc pour une valeur quelconque $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{p_{\text{eff}}}{2 \cdot 10^{-5}}$ en dB. (conversation de deux personnes : 60 dB ; seuil de douleur 120 dB).

Justifier la présence du facteur 20.

* la hauteur

$f = \omega / 2\pi$ est la fréquence ; plus elle est grande, plus le son est aigu. Une oreille humaine jeune perçoit les sons depuis 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Donner dans l'air les longueurs d'onde correspondantes ainsi que celle de la fréquence 1000 Hz.

Par convention internationale, la fréquence du La_3 des musiciens est fixée à 440 Hz. Par ailleurs, l'octave (intervalle de deux notes dont le rapport des fréquences est 2) est décomposée, en gamme tempérée, en douze $1/2$ -tons égaux correspondant chacun à un intervalle $\sqrt[12]{2} \simeq 1,059$ (voir exercice 1.4 § 3).

A.N : Quelles sont les notes correspondant aux fréquences 20 Hz et 20 000 Hz (voir exercice 1.4 § 1) ? Un piano comporte 88 touches (il y a $1/2$ ton entre deux touches voisines) de La_{-1} à Do_7 . A quelles fréquences correspondent ces notes extrêmes ?

* le timbre

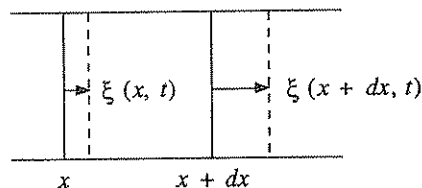
Pour une onde non purement sinusoïdale, mais un son avec fondamental et harmoniques, on parle du spectre sonore lié au timbre du son qui fait la différence "de couleur" entre une soprano et une basse chantant le même Ré_3 avec la même intensité (voir exercice 1.3 sur les instruments à cordes).

- b) Ce paragraphe concerne une onde sonore d'intensité 60 dB et de fréquence 1000 Hz pour l'air (gaz parfait) à 20°C .

* pression acoustique : calculer p_{eff} et vérifier l'hypothèse $p \ll P_0 = 1 \text{ atm}$

- * déplacement particulaire : calculer ξ_{eff} et comparer à dx et λ .
- * vitesse particulaire : calculer v_{eff} et comparer à c .
- * écart de température acoustique : calculer ΔT_{eff} . Conclusion.

1.a)

On considère une certaine masse dm .* au repos son volume est $dV_0 = Sdx$

* en mouvement il est

$$dV = S[dx + \xi(x + dx, t) - \xi(x, t)]$$

$$dV = dV_0 \left(1 + \frac{\partial \xi}{\partial x}\right) \quad \text{car le mouvement est tel que } \left|\frac{\partial \xi}{\partial x}\right| \ll 1$$

$$\text{la dilatation est } \delta = \frac{dV - dV_0}{dV_0} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \quad (1)$$

Remarque : Si le volume augmente, la masse volumique diminue en liaison avec la conservation de la masse $dm = \rho_0 dV_0 = \rho dV$

- b) Les tranches comprimées sont plus chaudes et les tranches dilatées plus froides ; les transformations sont suffisamment rapides vis à vis du transfert de chaleur pour que l'on considère qu'aucune chaleur n'est échangée entre les différentes tranches. Comme de plus les mouvements sont de faibles amplitudes, les transformations sont considérées comme adiabatiques réversibles, c'est-à-dire ici isentropiques d'où

$$\chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s = -\frac{1}{dV_0} \frac{dV - dV_0}{P - P_0} = -\frac{\delta}{p} \quad (2)$$

(1) et (2) $\Rightarrow$

$$p = -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial \xi}{\partial x} \quad (2')$$

- c) Le poids du fluide est négligé et les actions du tuyau ont une projection nulle sur Ox ; la relation fondamentale de la dynamique sur Ox , appliquée à la masse dm , à l'ordre le plus bas s'écrit :

$$\rho_0 S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = S(P_0 + p(x, t)) - S(P_0 + p(x + dx, t)) = -S \frac{\partial p}{\partial x} dx$$

* voir la justification de $\frac{d^2 \xi}{dt^2} \simeq \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$ dans les exercices 2.3 et 4.1.

* les surpressions sont prises en x et $x + dx$ compte tenu des ordres de grandeurs (voir question 3),

d'où

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = - \frac{\partial p}{\partial x} \quad (3)$$

$$d) \quad \rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \stackrel{(3)}{=} - \frac{\partial p}{\partial x} \stackrel{(2')}{=} \frac{1}{\chi_s} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \stackrel{(3)}{=} - \rho_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \stackrel{(2')}{=} \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

Ce sont des équations de d'Alembert avec la célérité $c = 1/\sqrt{\rho_0 \chi_s}$

AN : * $c_{\text{eau}} = 1410 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

* pour un gaz parfait $\chi_s = 1/\gamma P_0$ (écrire $P_0(dV_0)^\gamma = \text{Cste}$) et
 $\rho_0 = M P_0 / RT_0$ (écrire $P_0 dV_0 = dn RT_0$)

d'où

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}$$

où M est la masse molaire du gaz

c pour un gaz donné ne dépend pas de P_0 ou de ρ_0 , mais seulement de T_0 ; elle est du même ordre de grandeur que $u = \sqrt{5RT_0/M}$, vitesse quadratique moyenne.

$c_{\text{air}} = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ à 20°C .

2.a) La transformation est supposée isotherme, alors le coefficient de compressibilité à utiliser est $\chi_T = 1/P_0$ ($\chi_T = \gamma \chi_s$ relation de Reech), d'où

$$c_T = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_T}} = \sqrt{RT/M} = \frac{c_s}{\sqrt{\gamma}} = 290 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ ce qui est faux pour l'air à } 20^\circ \text{ C.}$$

b) L'opérateur d'Alembertien (dont on recherche le noyau) s'écrit

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) f = 0 \text{ d'où il apparaît "par homogénéité" que } x \sim ct ; \text{ pendant}$$

une période T , l'onde acoustique parcourt la distance $x_{\text{onde}} = cT$ communément appelée longueur d'onde λ .

Pour l'équation de la chaleur écrite sous forme $(D \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial t})f = 0$, il apparaît toujours "par analyse dimensionnelle" que $x^2/D \sim t$; pendant une période T , l'onde de chaleur parcourt la distance $x_{\text{chaleur}} = \sqrt{DT}$.

L'approximation d'adiabaticité $x_{\text{chaleur}} \ll x_{\text{onde}}$ suppose $\sqrt{DT} \ll cT$

$$\Rightarrow T \gg D/c^2$$

avec $D = \frac{\lambda}{\rho_0 c_p} = 2.10^{-5} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ et $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ soit $T \gg 1,7.10^{-10} \text{ s}$

$f_l \simeq 1 \text{ GHz}$ (ultraacoustique) apparaît donc comme une fréquence limite à ne pas dépasser pour conserver l'adiabaticité. Le domaine des ondes audibles est donc largement épargné ($f_{\text{max}} \simeq 20\,000 \text{ Hz}$).

Remarque : Pour $T = 1,7.10^{-10} \text{ s}$, $\lambda = cT \simeq 6.10^{-8} \text{ m}$ ce qui est du même ordre de grandeur que le libre parcours moyen de molécules dans un gaz (soit $\simeq 0,1 \mu\text{m}$ dans les conditions normales); donc de toutes façons, la description par un milieu continu (tranche de fluide d'épaisseur $dx \dots$) cesse d'être valable !

3.a* $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{p_{\text{eff}}}{p_{\text{réf}}}$ peut s'écrire $\frac{I_{\text{dB}}}{10} = \log \left(\frac{p_{\text{eff}}}{p_{\text{réf}}} \right)^2$ où $\frac{I}{10}$ s'exprime en Bel (=10 dB), unité officielle où l'intensité est fonction du carré de la pression (énergie proportionnelle au carré de l'amplitude !) et traduit la loi de Fechner (la sensation humaine est proportionnelle au logarithme de l'excitation ...).

* pour $f = 1000 \text{ Hz}$, $\lambda = 34 \text{ cm}$

pour $f = 20 \text{ Hz}$, $\lambda = 17 \text{ m}$; $440/20 = 22 = 16 \times 1,375 \simeq 2^4 \times (\sqrt[12]{2})^5$ soit 4 octaves et 5 demi-tons en-dessous du $\text{La}_3 \Rightarrow \text{Mi}_{-1}$

pour $f = 20\,000 \text{ Hz}$, $\lambda = 1,7 \text{ cm}$; $20\,000/440 = 45,5 = 32 \times 1,420 \simeq 2^5 \times (\sqrt[12]{2})^6$ soit 5 octaves et 6 demi-tons en-dessus du $\text{La}_3 \Rightarrow \text{Mib}_9$

Limites du piano :

La_{-1} (4 octaves en dessous du La_3) : $f_m = 440/2^4 = 27,5 \text{ Hz}$

Do_7 (3 octaves et 3 demi-tons au-dessus du La_3) : $f_M = 440 \times 2^3 \times (\sqrt[12]{2})^3 = 4186 \text{ Hz}$

b)* $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{p_{\text{eff}}}{2.10^{-5}} = 60 \text{ dB} \Rightarrow p_{\text{eff}} = 2.10^{-2} \text{ Pa} \ll P_0 = 10^5 \text{ Pa}$

* La relation (3) s'écrit en notation complexe avec $p = \sqrt{2} p_{\text{eff}} e^{i(\omega t - kx)}$

$\rho_0(-\omega^2 \xi) = -(ikp)$ (soit ξ et p en quadrature) et en module $\xi_{\text{eff}} = \frac{k p_{\text{eff}}}{\rho_0 \omega^2} = \frac{p_{\text{eff}}}{\rho_0 c \omega}$

car $k = \frac{\omega}{c}$ soit $\xi_{\text{eff}} = 0,8.10^{-8} \text{ m}$; on a donc bien $\xi \ll dx \ll \lambda$ avec $dx \simeq 10^{-4} \text{ m}$ (entre le mm et le μm !)